

The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin and interconnected, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Protección de Redes e **Infraestructura**

Sesión 2

Configuración de Subredes

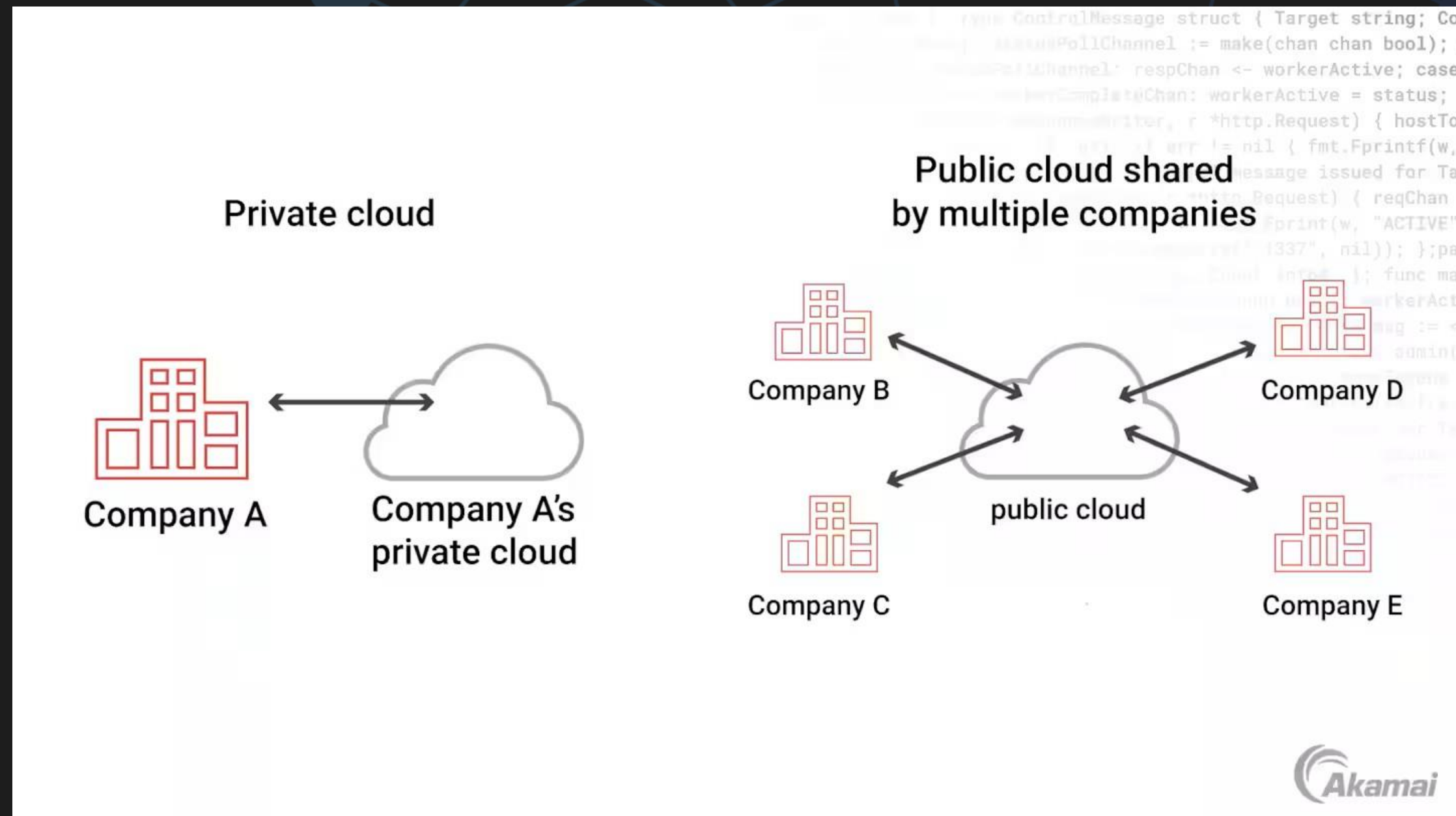
¿Qué es una subred?

Porción de una red mayor que organiza el tráfico de datos.

Tipos:

Subred Pública: Acceso directo a internet (sitios web, apps públicas).

Subred Privada: Sin acceso directo a internet (bases de datos, servidores internos)

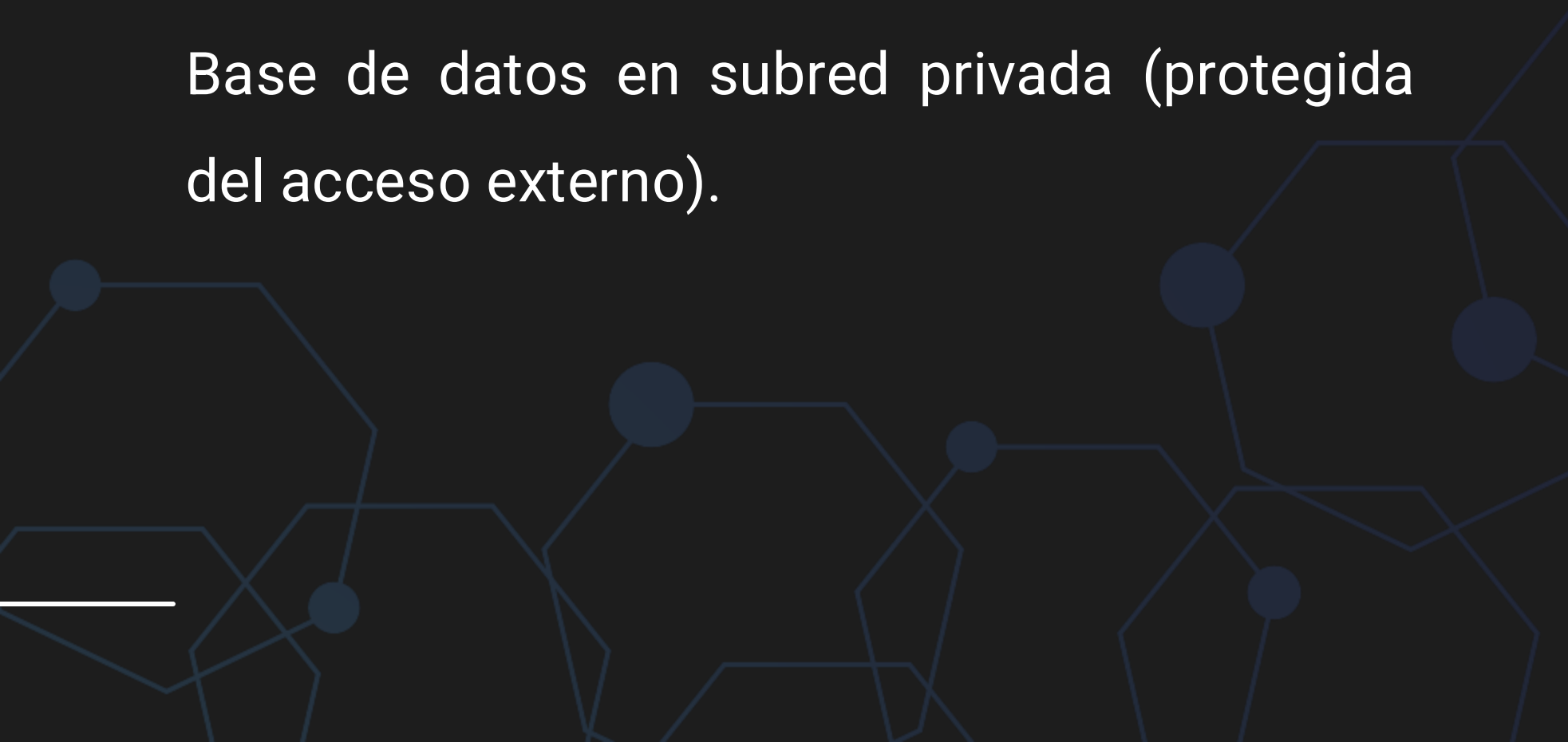
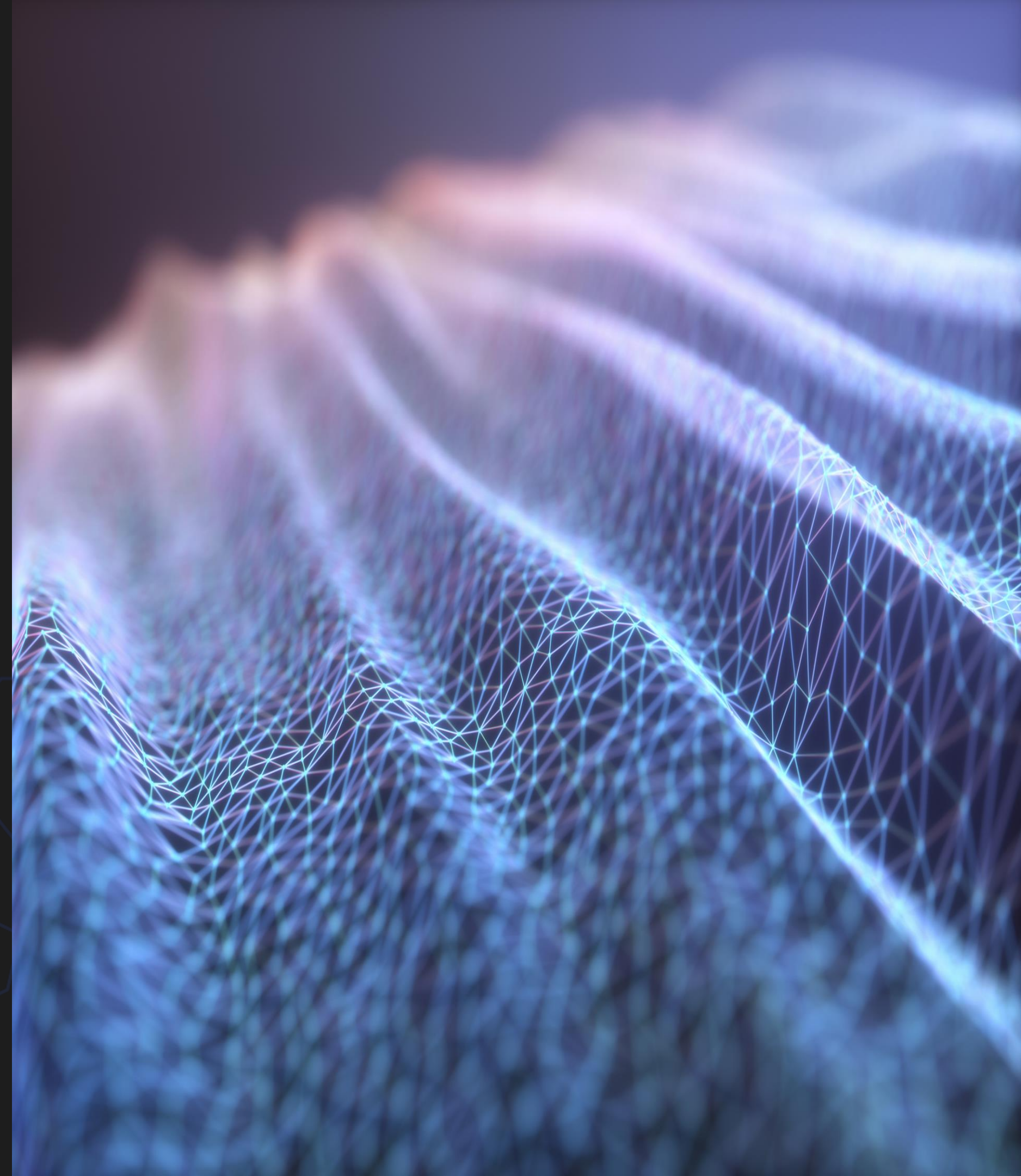


Ejemplo de Subredes

Tienda en Línea:

Servidores web en subred pública (accesibles para clientes).

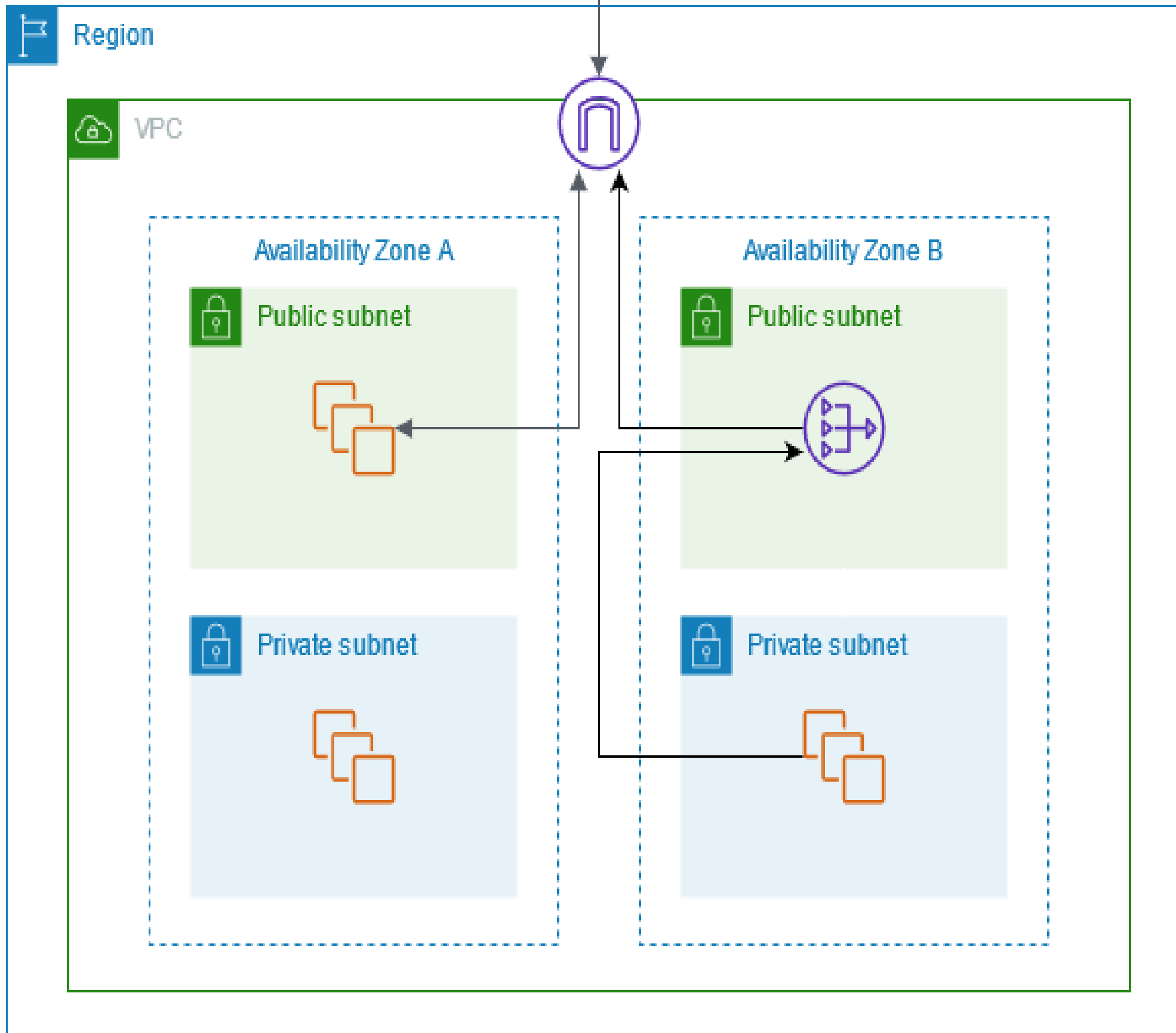
Base de datos en subred privada (protegida del acceso externo).



Asignación de Direcciones IP

- Identificadores únicos para dispositivos en la red.
- **Tipos:**
 - **IPv4:** EJ. 192.168.1.1
 - **IPv6:** Soporta más dispositivos.
- **Modos de Asignación:**
 - **IP Estáticas:** Fija, ideal para servidores.
 - **IP Dinámica:** Cambia, ideal para dispositivos móviles.





Conectividad entre Redes

Herramientas clave:

NAT Gateway:

- Permite que subredes privadas accedan a internet sin exponer IP internas.

Elastic IP:

- IP pública fija, garantiza alta disponibilidad en la nube.

Políticas de Acceso y Control



¿Para qué sirven?

- Proteger recursos e la red.
- Principio de mínimo privilegio: Solo permisos necesarios.

Tipos:

- **ACLs:** Controlan qué dispositivos se comunican.
- **RBAC:** Permisos según el rol del usuario.
- **MFA:** Autenticación de múltiples factores.

Implementación de grupos de Seguridad

- **Grupos de seguridad:** Firewalls virtuales (control de tráfico entrante/saliente).
- **ACLs:** Definen permisos en routers, switches etc.

Ejemplo:

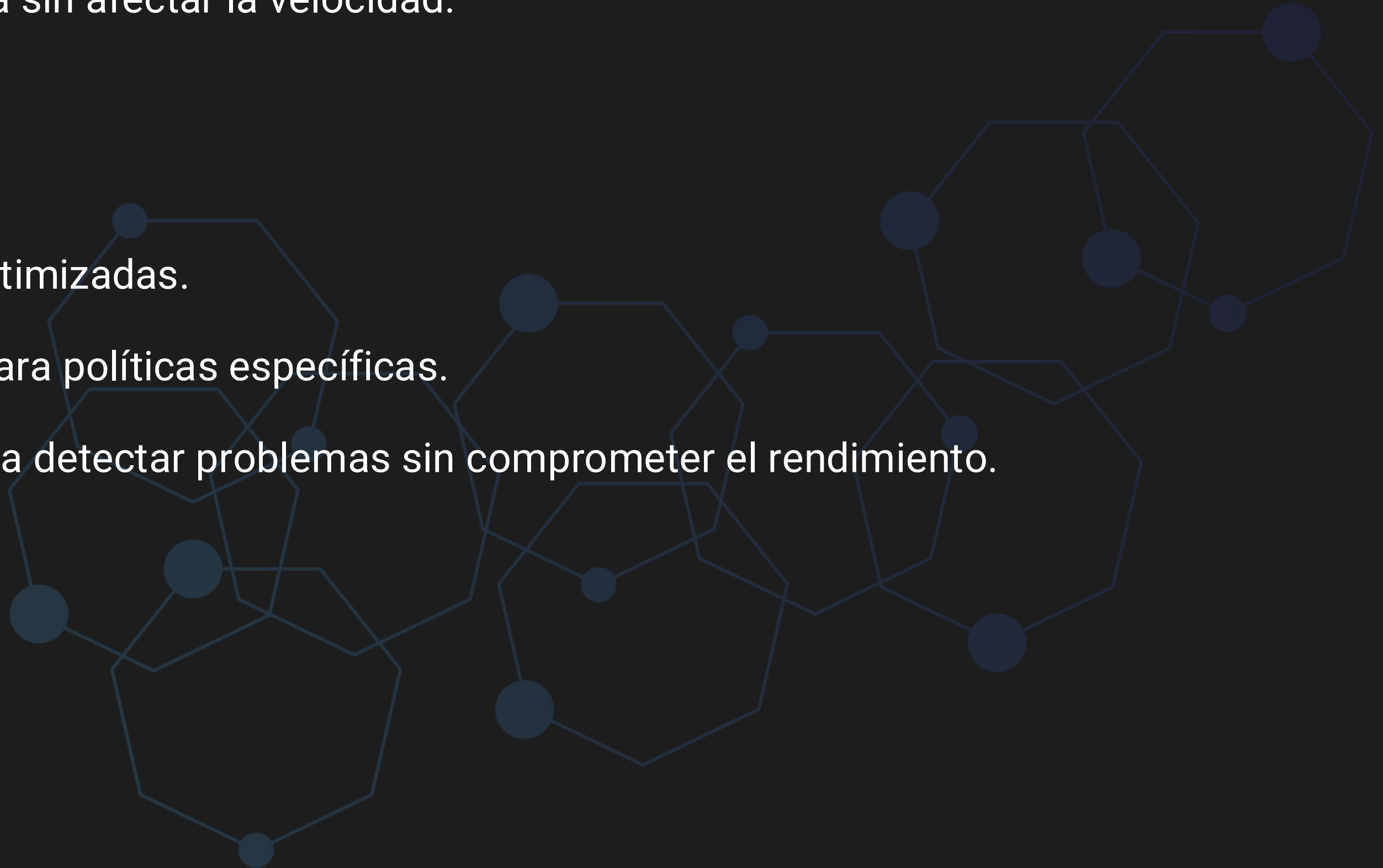
- Tráfico HTTP/HTTPS permitido hacia el servidor web.
- Base de datos protegida por ACLs internas.

Balance entre Seguridad y Rendimiento

Desafío: Seguridad robusta sin afectar la velocidad.

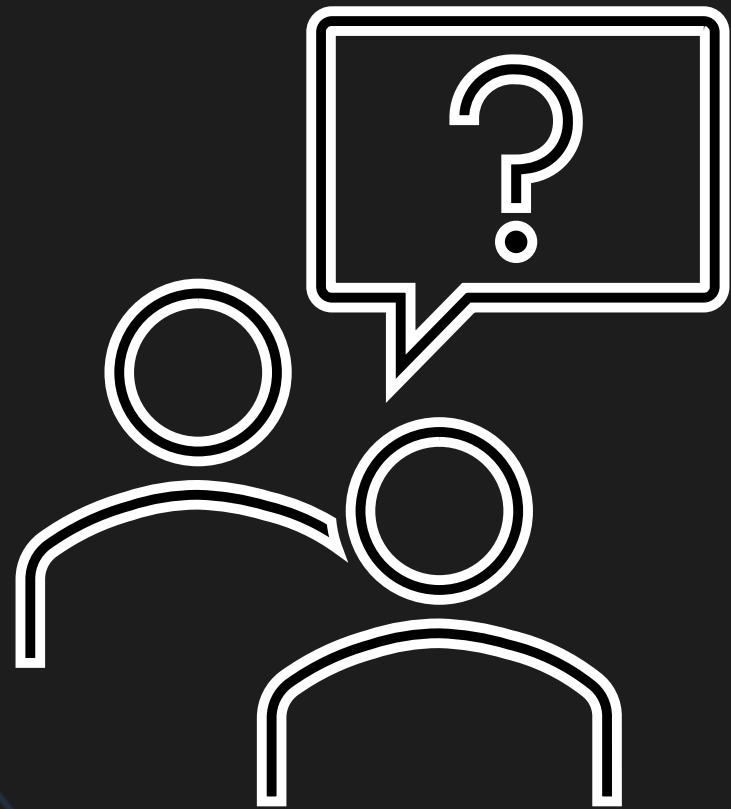
Buenas prácticas:

1. Reglas de seguridad optimizadas.
2. Segmentación de red para políticas específicas.
3. Monitoreo continuo para detectar problemas sin comprometer el rendimiento.



Preguntas

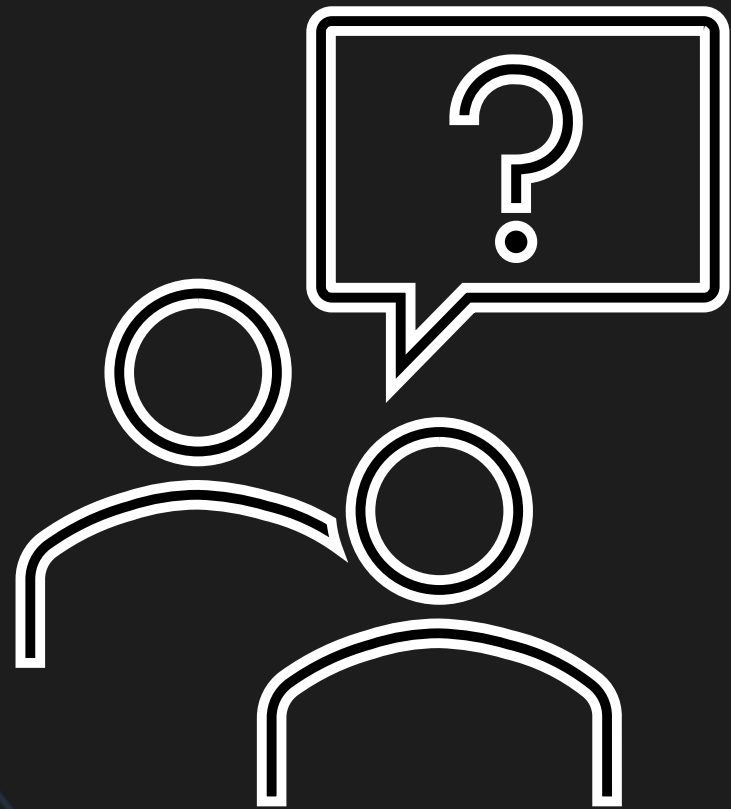
Sección de preguntas



Cierre

Subredes

- Elementos
- Direcciones atípicas



The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin and interconnected, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Protección de Redes e **Infraestructura**

Continúe con las
actividades